

월간 국방과 기술

소나(SONAR)의 소형화를 위한 발전방향



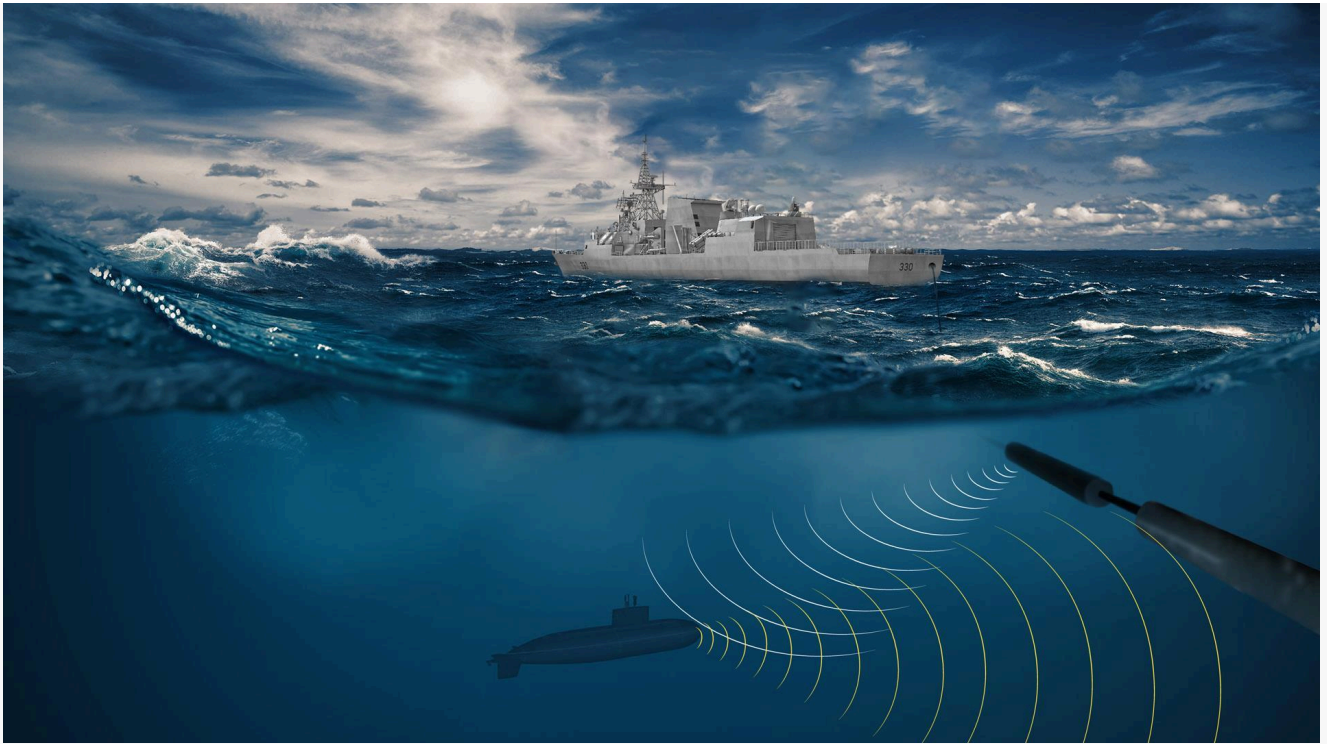
작성자 : 박재현(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-02-19 15:25:39

조회수 15979 | 댓글 0 | 추천 2

소나(SONAR)의 소형화를 위한 발전방향

박재현 해군본부 비서실 지휘자료담당 해군 소령



잠수함의 은밀성은 자신에게 최대의 이점이자 상대방에게는 큰 두려움이다. 잠수함을 탐지하기 위해 여러 탐지방법이 개발되어 왔으며, 가장 효율적인 방법 중 하나가 음파를 사용하는 방법이다. 음파를 이용한 수중 표적의 탐지, 식별, 위치 추적을 소나SONAR SOund and NAvigation Ranging라고 정의한다. 수중에서 음파는 공기 중보다 속도가 빠르고 원거리까지 전달이 가능한 장점을 가지고 있으며, 전파나 광을 이용한 탐지방법은 수중에서의 높은 흡수율로 인한 제약성 때문에 잠수함 탐지를 위해 소나 기술이 주로 사용되고 있다. 대부분의 소나 제작 업체에서는 잠수함을 원거리에서 탐지하고 위치를 정확하게 산출하기 위해 소나를 대형 및 고출력으로 제작해 왔다. 이 글에서는 음파 탐지와 방위 측정 원리를 살펴보고, 소나 개발의 발전방향에 대해 논의할 예정이다.

• 음파 탐지

음파는 전달되면서 탄성 매질Elastic Medium에 진동을 발생시키며, 진동으로 인한 매질의 반복적인 팽창과 수축 운동은 압력, 온도, 그리고 입자 속력Particle Velocity 등의 변화를 만들어 낸다. 위 변수들을 측정하는 방식으로 수중 표적이 발생시키는 음파를 탐지한다.

음파를 탐지하는 센서를 청음기Hydrophone라 정의하며, 청음기 제작을 위해 대표적으로 사용되는 물질은 PZT Piezoelectric Ceramic이다. 음파가 발생시키는 매질의 압력변화로 인해 PZT 물질은 변형을 하게 되며, 전기적으로 양극화Electrically Polarized 된 PZT 물질은 압력Strain에 비례하여 전압을 발생시킨다.

PZT 물질은 공정의 용이성과 수중에서의 비교적 높은 안정성으로 인해 과거부터 수중 음향센서 제작에 많이 사용되어 왔다.



* 출처 : PI PIEZO TECHNOLOGY

[그림 1] 다양한 모양의 PZT Ceramics

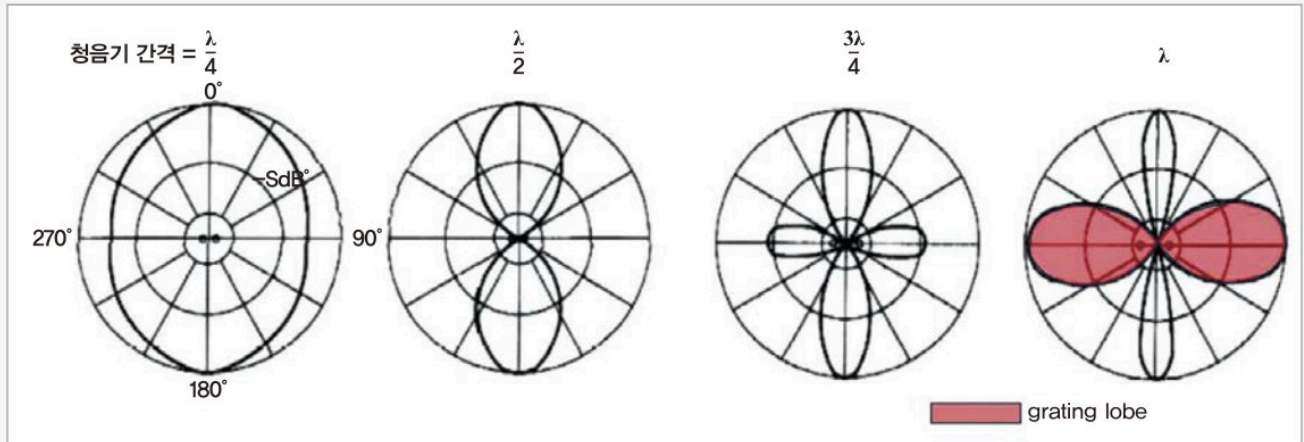
PZT 청음기는 크기가 작아질수록 강성Stiffness이 높아져 감도가 낮아지기 때문에 소형화에 제한성을 가지고 있다. 또한 대부분의 PZT 청음기는 음파의 방위를 구분할 수 없는 전 방향Omnidirectional 센서이기 때문에 음파 방위 측정을 위해서는 추가적인 메커니즘이 필요하다.

• 음파 방위 측정

전 방향 청음기를 활용한 음파 방위 탐지를 위해서는 다수의 청음기를 일정한 간격으로 배열하여야 한다. 배열된 청음기들의 위치 차이로 인해 각 청음기간에 수신되는 음파의 위상 차이가 생기게 되며, 이를 활용하여 방위를 구분할 수 있는 빔패턴을 만들어 낸다. 탐지하고자 하는 주파수의 파장에 비례하여 배열간격은 커져야 하며, 센서간의 간격이 크고 배열이 길어질수록 메인로브Main Lobe의 폭이 작은 양호한 빔패턴을 만들어 낸다.

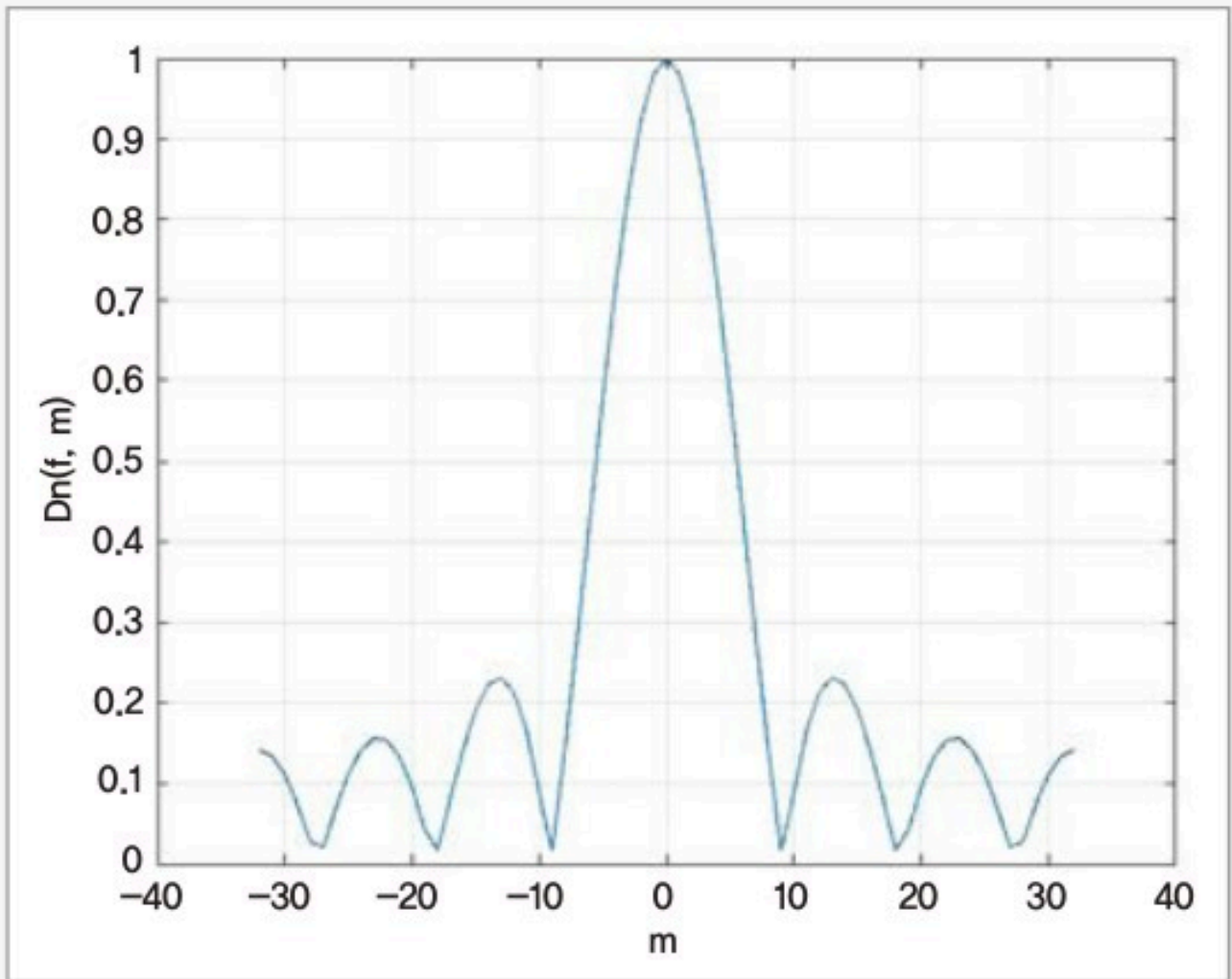
하지만, 청음기간 간격이 목표 주파수 파장의 절반 길이를 넘게 되면 End Fire(90도, 270도 방위)에 메인로브와 같은 강도를 가지는 Grating Lobe가 발생하여 방위 모호성을 야기하게 된다. 전 방향 청음기 두 개를 일정한 간격으로 배열한 센서를 Dipole 센서라 정의하며, 두 청음기를 목표 주파수 파장 절반 간격으로 배열 하면 8자 모양의 패턴을 만들어 낸다.

음향 공학에서는 0도와 180도에서 최대의 반응을 보이고 90도와 270도에서는 최소 반응을 보이는 8자 모양 패턴을 Dipole 센서의 이상적인 빔패턴으로 간주한다. [그림 2]에서는 청음기 간격에 따른 Dipole 센서의 빔패턴이 어떻게 변화하는지를 보여 준다.



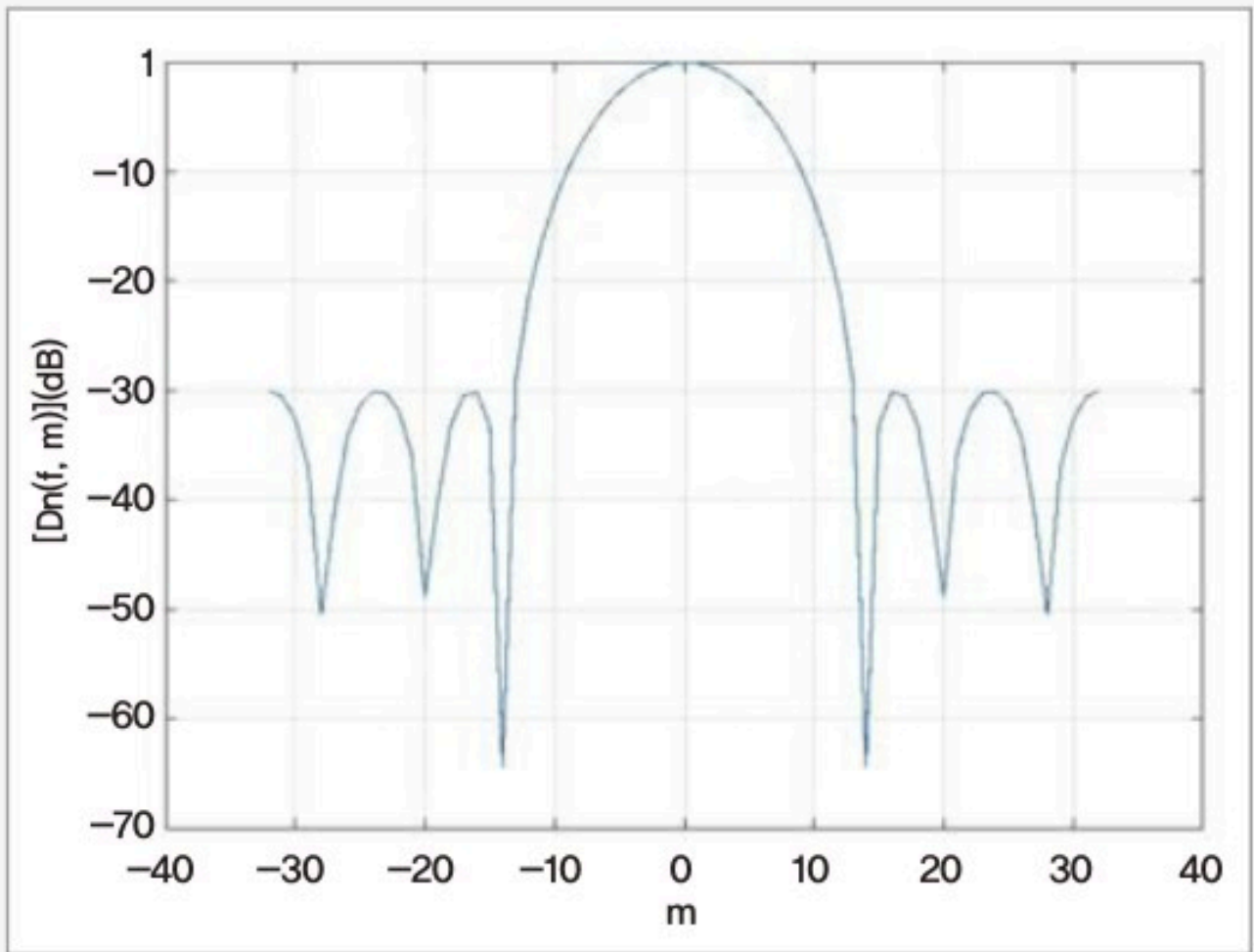
[그림 2] Dipole 센서의 빔 패턴

[그림 3]은 7개 센서를 일정 간격으로 배열한 경우의 빔 패턴을 Linear 스케일로 보여 주며, Dipole 센서와 비교하여 좁아진 메인 로브 폭을 확인할 수 있다.



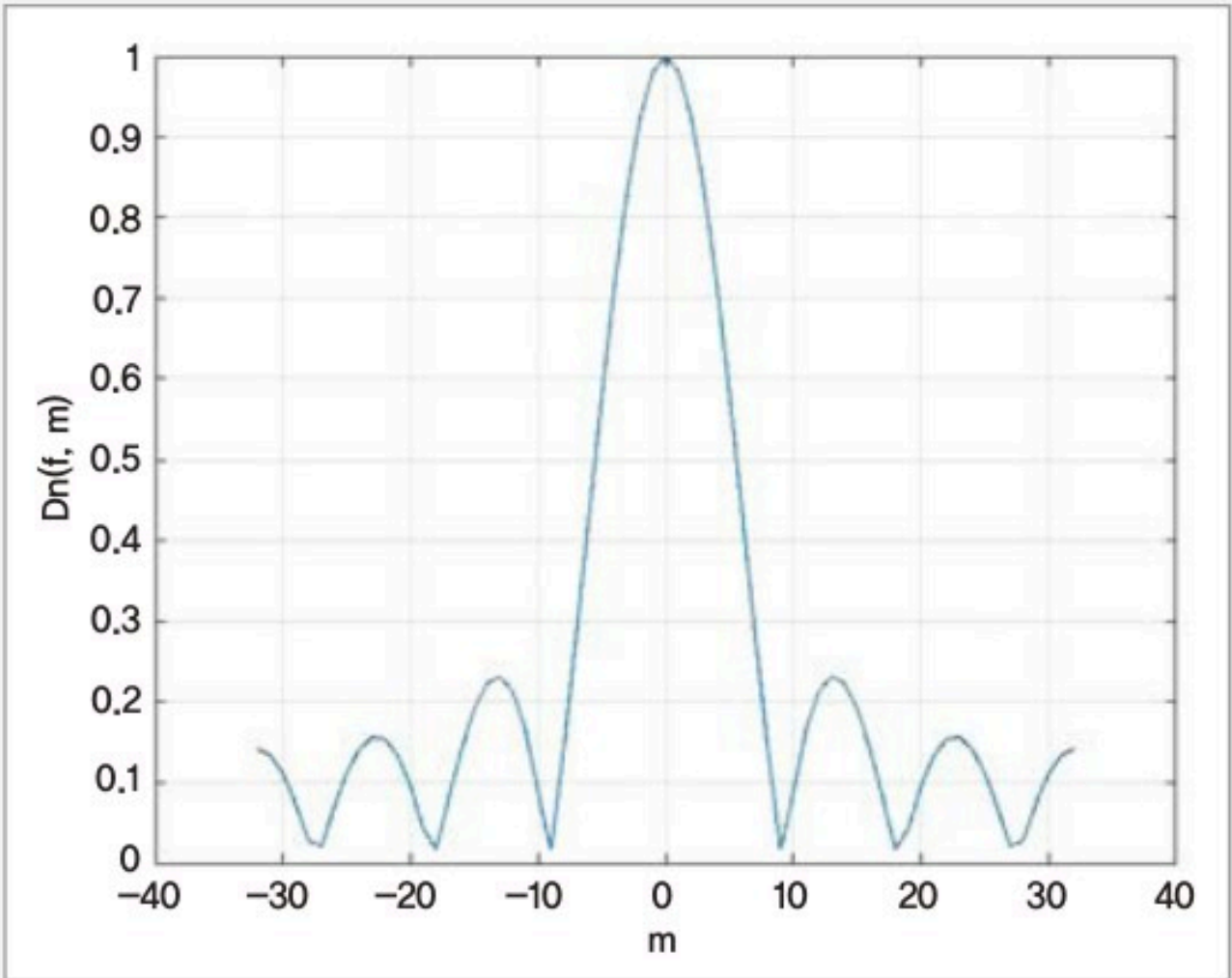
[그림 3] 7개 센서 배열의 빔 패턴(Linear 스케일, Normalized)

[그림 3]에서는 메인로브 주변의 사이드로브Side Lobe가 두드러지며, 사이드로브 방향에 강도가 높은 소음이 들어오게 되면 메인로브의 표적 탐지에 악영향을 주게 된다. 사이드로브를 줄이기 위해서는 윈도우Windowing이라는 신호처리 기법이 사용되는데, 이는 배열된 청음기들의 게인Gain을 조절하여 사이드 로브 크기를 감소시키는 기법이다. 주로 사용되는 기법은 해밍Hamming, 해닝Hanning, 블랙맨Blackman, 돌프체비셰브Dolph-Chebyshev 윈도우이다.



[그림 4] 돌프체비세브 원도잉 기법을 적용한 7개 센서 배열의 빔 패턴(dB 스케일)

[그림 4]는 [그림 3]과 동일한 센서 배열에 돌프체비세브 원도잉 기법을 적용하여 만들어 낸 빔패턴이다. Linear 스케일에서 확인이 힘든 사이드로브를 시각적으로 보여 주기 위해 dB 스케일로 표시하였으며, 원도잉 전보다 사이드로브의 크기가 확연하게 감소되었음을 확인할 수 있다.

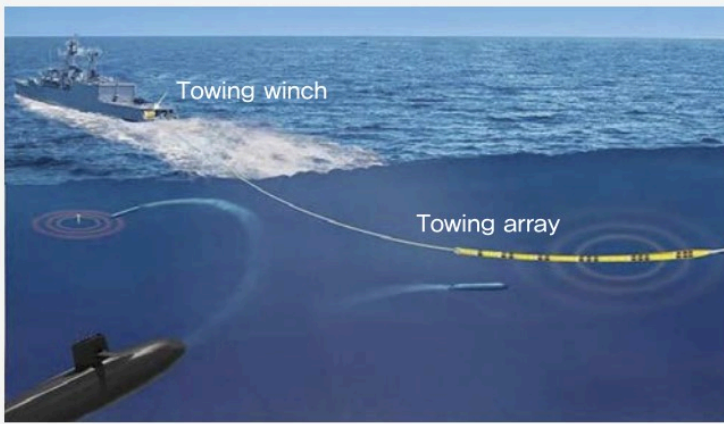


[그림 5] 수중 음파흡수손실 계수($T=5^{\circ}\text{C}$, $\text{PH}=8$, $S=35\text{ppt}$)

음파의 주파수가 높아질수록 수중에서의 흡수로 인한 전달손실이 높아지는 특성으로 인해, 일반적으로 목표물을 원거리에서 탐지하기 위해서는 저주파 탐지를 목표로 한다.

앞에서 설명한 바와 같이 음파의 방위를 측정하기 위해서는 배열된 센서들의 간격과 배열 길이가 목표 주파수의 파장에 비례하여 길어져야 하기 때문에 저주파 음향의 방위를 측정하기 위해서는 이를 만족하는 대형 음향탐지체계가 필요하다.

예를 들어, 수중에서 100Hz 음향 방위 측정을 위해서는 15m 간격으로 다수의 센서를 배열한 음향탐지체계가 이상적이다. 저주파 방위 측정을 위해 수상함과 잠수함에서 활용하는 대표적인 음향탐지체계 중 하나는 선배열예인소나TAS Towed Array SONAR이다.



* 출처 : Indian navy

[그림 6] TAS(Towed Array SONAR) 운용 개념도

선배열예인소나는 저주파 방위 측정에 강점을 가지고 있지만, 다소 큰 크기와 무거운 무게로 인해 대형 플랫폼에만 탑재가 가능하고 까다로운 운용준비와 운용 시 함 기동 제약 등의 단점이 있다. 기존 선배열예인소나는 일반적으로 2~5톤 정도의 무게와 600m 이상의 길이, 그리고 30~60mm의 직경을 가지고 있다.



[그림 7] 전통적인 TAS 전개(위) 및 정비(아래) 사진

• 가는 선배열(Thin-line array) 예인소나

수중전에서는 여전히 저주파 음향 탐지의 중요성으로 인해 선배열예인소나와 같은 대형음향탐지체계가 사용되고 있으며, 최근에는 무인 항공, 수중, 수상 플랫폼(UAV, UUV, USV) 운용의 증가에 따라 소형 플랫폼에 탑재 가능한 음향탐지체계의 필요성이 강조되고 있다. 소형 음향탐지체계 제작을 위해서 다양한 기술이 사용되고 있으며, 기존의 선배열예인소나를 얇고 경량으로 제작하는 방법도 그 중 하나이다.

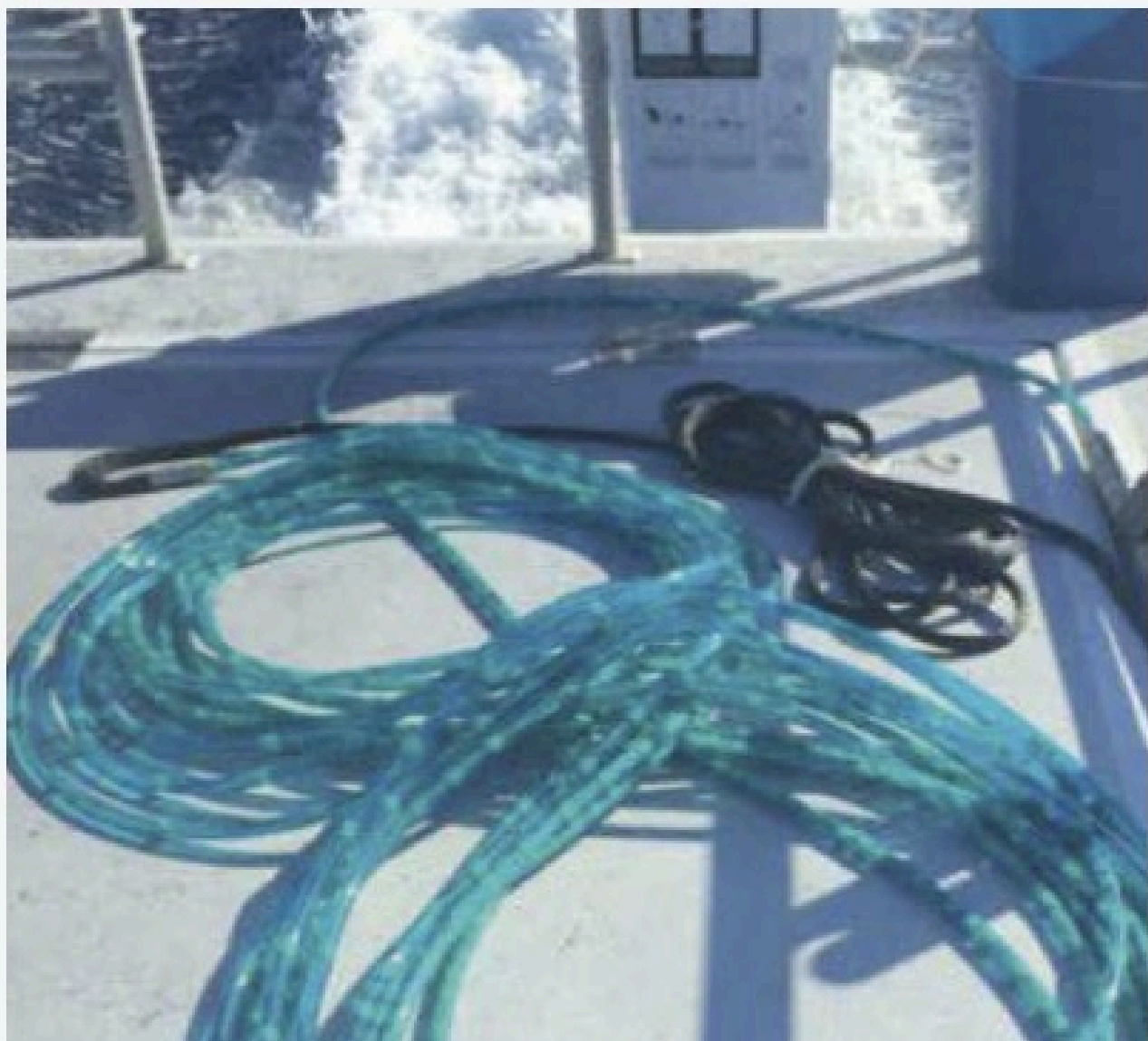
선배열예인소나의 경우, 배열된 청음기 간의 위상차를 활용하기 때문에 길이 측면에서의 소형화에는 제한이 있다. 그래서 선배열예인소나는 직경과 무게를 줄여서 소형 플랫폼에도 장착할 수 있게 하는 방법으로 발전되어 왔다. 지금까지의 선배열예인소나가 두껍게 제작되어 온 이유는 다음과 같다.

첫째로, 배열된 각 PZT 계열 청음기의 감도는 크기가 작을수록 떨어지게 된다. 청음기를 작게 제작하면 이를 증폭해 주는 전자단이 크게 제작되어야 하는 상관관계가 있다. 또한 길게 배열된 각각의 청음기가 수신하는 신호의 전자잡음을 최소화 하기 위해서는 전자단이 각 청음기와 근접하게 위치해 있어야 하기 때문에 함께 설치된 청음기와 전자단의 크기를 줄이는 데는 한계가 있다.

두 번째 이유는 예인 시 전달되는 장력Strain을 견딜 수 있어야 하기 때문이다. 최근에는 기술력의 발전으로 인해 위 두 가지 제한사항을 극복한 가는 선배열Thin-Line Array 예인소나가 개발되고 있다.

◆ KraitArray

영국 업체 SEA Systems Engineering & Assessment Ltd에서 소형 플랫폼 및 무인체계 장착용으로 개발한 KraitArray는 192개의 청음기로 구성된 150m 길이의 선배열예인소나이다.





[그림 8] KratiArray 선배열예인소나 Array(위) 및 함정 갑판에 배치된 사진(아래)

SEA에서는 소나 직경을 줄이기 위해 저소음LowNoise, 저전력Low-Power, 높은 게인High Gain의 신호 증폭이 가능한 전자단을 개발하였으며, PZT 청음기와 함께 효율적으로 장착될 수 있도록 소형 마운트Mount를 제작하였다. 또한 배열을 감싸는 외피는 고장력 High Tensile Strength에도 변형이 적은 물질을 사용하였고, 얇아진 각 모듈들을 이을 수 있는 고성능 커넥터Connector를 개발하였다.

앞에서와 같은 기술 발전을 통해 SEA에서는 KraitArray의 직경을 16mm까지 소형화 시켰으며, 28kts 이상의 속력에서도 예인 장력을 견딜 수 있도록 제작하였다. 커넥터의 최대 운용심도는 500m이며, 전체 구성의 최대 운용심도는 300m이다.

◆ DTLTA(Digital Thin Line Towed Array)

싱가포르 국립대 음향 연구실ARL Acoustic Research Laboratory에서 무인 잠수정(AUV) 및 수상정(USV) 장착용으로 개발하였으며, 지름 10mm, 길이 36m(array 24m, 예인 케이블 12m), 무게 2kg 이하의 선배열예인소나이다.



[그림 9] DTLTA를 구성하는 Super-Elements

DTLTA는 11개의 Super-Elements[그림 9]를 일정한 간격으로 배열하였으며, 2.3mm 지름과 8mm 길이를 가진 Super-Elements는 각각 6개의 PZT Ceramic 센서와 신호처리 전자단으로 구성되어 2.5kHz 대역까지의 음파에 전방향Omnidirectional 반응을 보인다.

각각의 Super-Elements는 -217dB re 1V/ μ Pa 감도를 보이며, 6개의 Super-Elements를 배열하면 15dB Array Gain이 더해져서 -202dB re 1V/ μ Pa 감도를 보인다. 신호증폭기를 거친 감도는 -142dB re 1V/ μ Pa 까지 향상된다.

선배열예인소나의 소형화 측면에서 희망적인 음향 탐지체계로 평가할 수 있으나, 실제 운용 측면에서는 아직 개선되어야 할 분야가 많이 있다. 소형 선배열은 수중에서 안정적으로 배열하기가 쉽지 않으며, 예인하는 플랫폼이 만들어 내는 진동에 영향을 크게 받는다.

또한 직경이 줄어들음으로 인한 예인장력에 대한 내구성 저하로 예인속력에도 제한을 준다. 가장 큰 제한 점은, 배열 길이의 축소로 인해 저주파 대역의 방위 측정에 한계점을 가지고 있다는 점이다.

◆ 발전방향

가는 선배열Thin-Line Array 예인소나는 기존의 대형·고전력 선배열예인소나의 단점을 보완하는 획기적인 음향탐지체계이다. 기존의 예인소나는 대형 플랫폼에만 탑재가 가능하고, 배열과 회수 과정에서 잦은 고장과 과다한 시간이 소요된다. 또한 예인 중에는 기동 및 속도의 제약으로 인해 긴급어뢰 회피 등의 급격한 기동에 제한사항이 있다.

가는 선배열예인소나는 배열 및 회수를 위한 별도의 원치 시스템이 불필요 또는 축소가 가능하며, 운용 준비 시간 및 절차가 간소화 된다. 정비 측면에서는 기존 선배열소나는 큰 크기로 인해 별도의 여유 공간(주로 육상)에 이동 및 배열하여 정비 또는 수리가 가능한 반면, 가는 선배열예인소나는 손쉽게 현장에서 정비하고 고장개소 확인이 가능한 큰 장점을 가지고 있다.

위 장점들을 활용하여 기존에 선배열예인소나 장착이 제한되었던 소형 플랫폼과 무인정 에도 장착이 가능하다. 하지만, 가는 선배열예인소나를 제작하기 위해서는 제작하는 재료와 기술의 진보가 필수적이다.

소형이 될수록 안정적인 배열의 어려움, 외부 진동과 소음의 영향 증가, 내구성이 약해지는 단점은 재료 개발과 기술 향상을 통해 풀어야 할 과제이다. 또한 직경의 소형화는 가능하나, 저주파 방위 탐지를 위해서는 여전히 긴 배열을 포기할 수 없다. 다음 항목에서는 선배열소나의 길이에 대한 제약점을 보완할 수 있는 벡터센서Vector Sensor에 대해 논의하겠다.

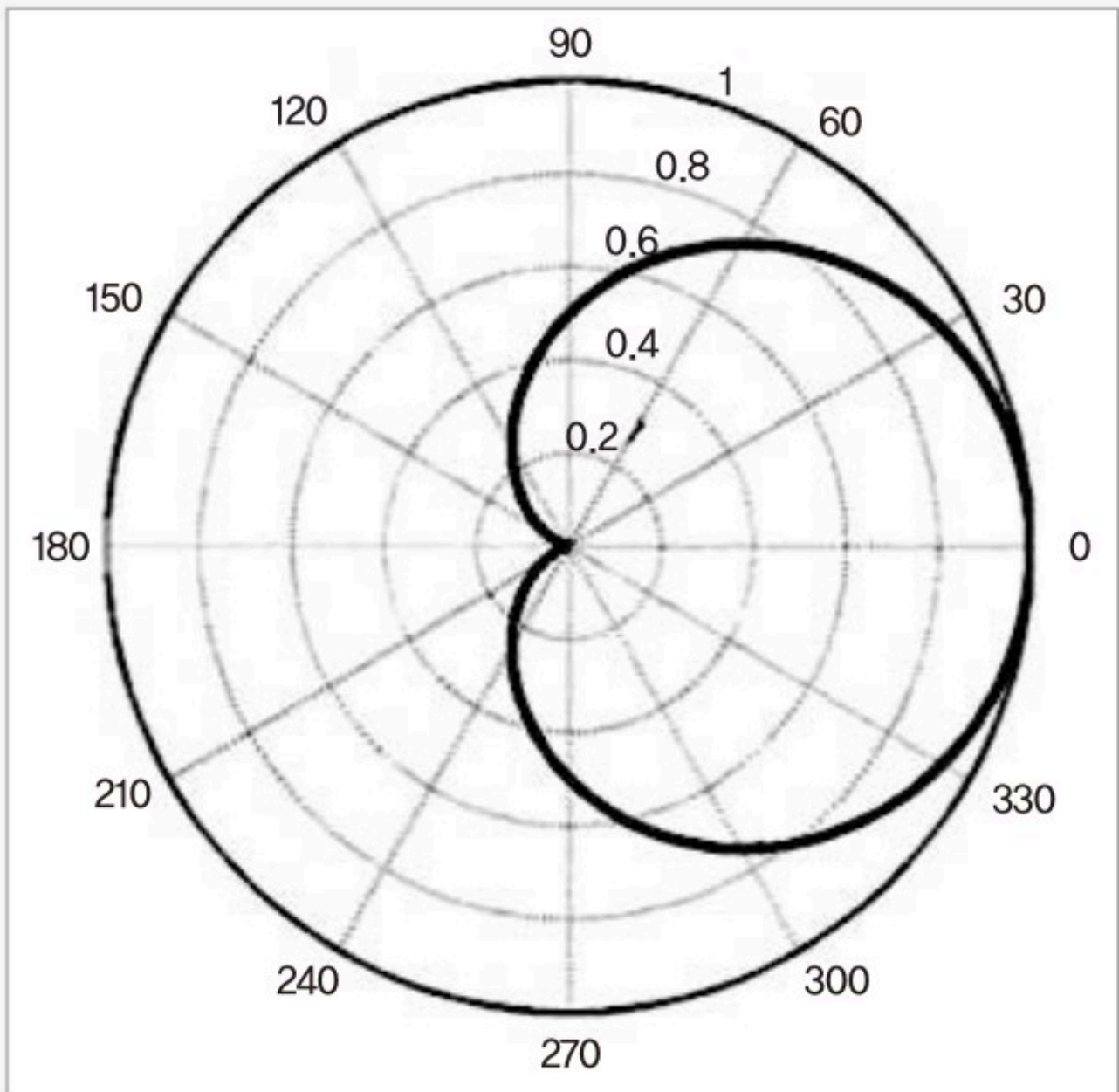
• 벡터(Vector)센서

벡터센서는 물리적 원리 측면에서 정의하면 음파의 방위를 측정할 수 있는 센서를 의미하며, 구체적으로는 빔 패턴에서 높은 강도를 가지는 방위Lobes와 낮은 강도를 가지는 방위Nulls를 보이는 센서를 말한다.

두 개의 전방향 청음기Hydrophone를 일정간격으로 배열하여 음압 변화Pressure Gradient를 측정하는 방법 또한 정의적인 측면에서 벡터센서로 분류할 수 있다. 음파는 매질을 통해 전달되면서 매질의 입자 운동

Particle Motion을 야기하며, 입자 운동은 위치Dis placement, 속력Velocity, 가속Acceleration으로 표현될 수 있다.

음향센서 시장에서는 이 세 가지 변수 중 하나 이상을 측정하는 센서를 벡터센서라고 주로 정의한다. 대부분 벡터센서의 빔 패턴은 8자 모양의 패턴을 만들어 내며, 벡터센서 1개의 반응을 전방향 청음기의 반응과 더하게 되면 심장 모양Cardioid 빔패턴을 형성한다.



* 출처 : Exploiting ambient noise for coherent processing of mobile vector sensor arrays, 2018.

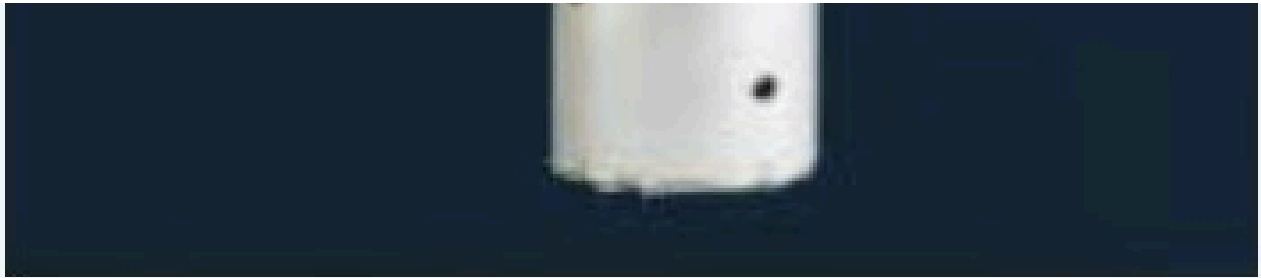
[그림 10] 심장 모양(Cardioid) 빔패턴

배열소나Array SONAR와 비교한 벡터센서의 가장 큰 장점은, 청음기를 일정 간격으로 길게 배열해야 했던 제약점으로부터 자유롭다는 점이다.

◆ AN/SSQ-53 소나부이(Sonobuoy)

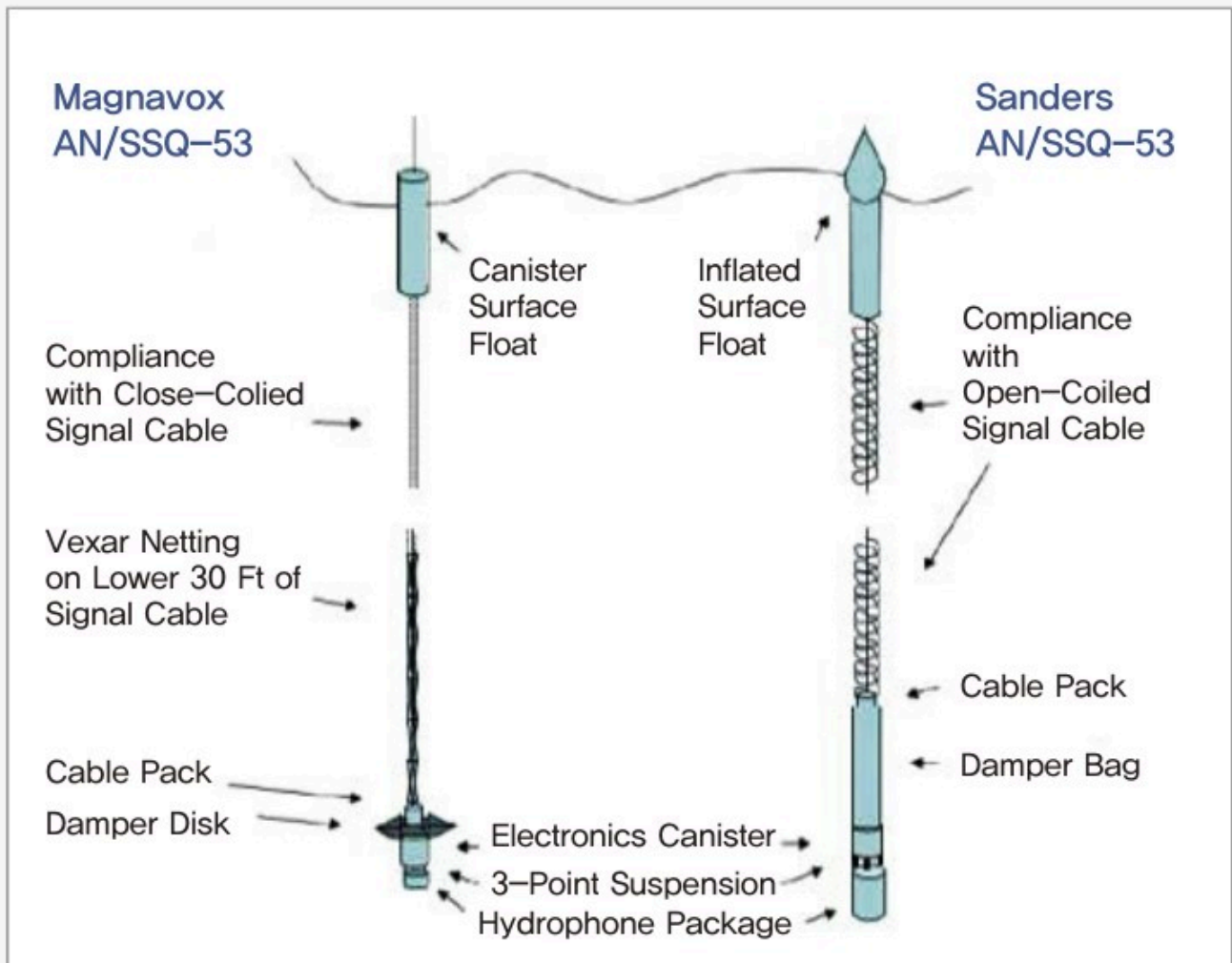
해군에서 전통적으로 사용해 오고 있는 벡터센서는 DIFAR Directional Frequency Analysis and Recording AN/SSQ-53 계열의 소나부이Sonobuoy이다. 대잠항공기에서 사용하고 있는 AN/SSQ-53D 소나부이는 직경 124mm, 길이 914mm 크기이며, 최대 30,000피트(9,144m)에서 항공투하가 가능하다.





[그림 11] AN/SSQ-53D 소나부이

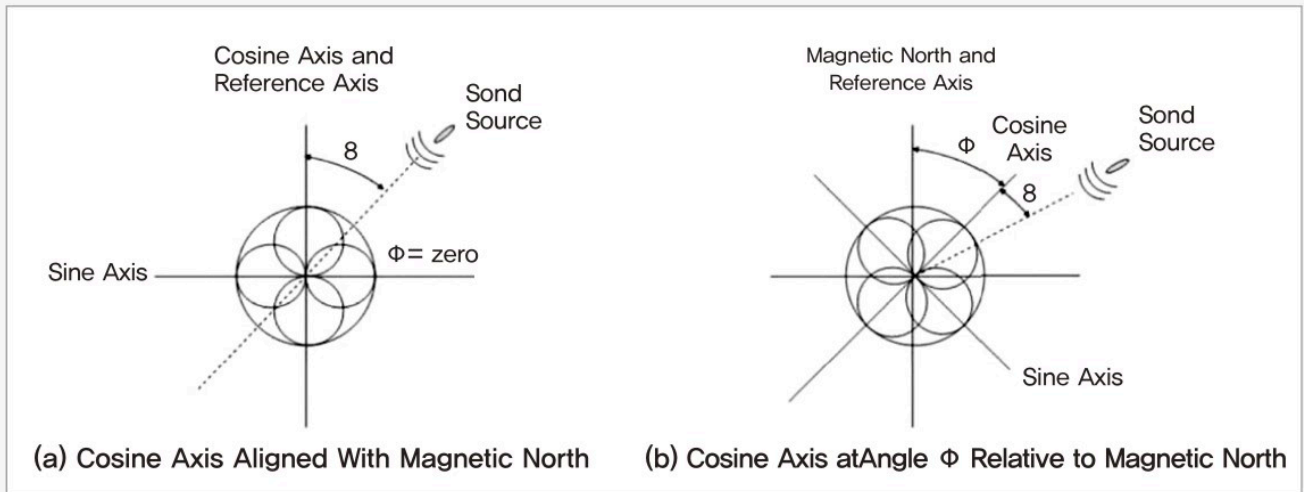
AN/SSQ-53 소나부이가 수중에 투하되면 음향센서단은 몸체와 분리되어 운용자가 설정한 심도에서 음파를 탐지하고, 탐지된 신호는 수면상에 위치한 안테나를 통해 운용자에게 전달된다.



* 출처 : THE EVOLUTION OF THE SONOBUOY FROM WORLD WAR II TO THE COLD WAR, 2014.

[그림 12] AN/SSQ-53 초기 모델의 수중 전개도

본 소나부이는 방향성을 가지는 2개의 Orthogonal 센서와 1개의 전방향 청음기로 구성되어 있다. Orthogonal 센서들은 수평 방향의 입자 운동을 감지하며, 전방향 청음기의 반응과 함께 신호를 정제하여 음파 방향을 측정하는 원리이다. 또한 북쪽을 감지하는 자기 센서가 함께 설치되어 음파의 진방위를 계산한다.



[그림 13] AN/SSQ-53 orthogonal 센서 방위측정 개념도

제품 팜플렛 상 공개된 센서의 운용주파수는 5~2,400Hz, 감도는 -122 ± 3 dB re 1V/ μ Pa at 100Hz이며, 전자단을 거쳐 최종 증폭된 감도를 표시한 것으로 판단된다. 소나부이 전체크기를 고려시 센서단 크기는 비교적 소형은 아닌 것으로 보이며, 공개된 문서를 통해서는 Orthogonal 센서에 대한 세부자료 확인이 제한된다.

◆ VS-301 벡터센서

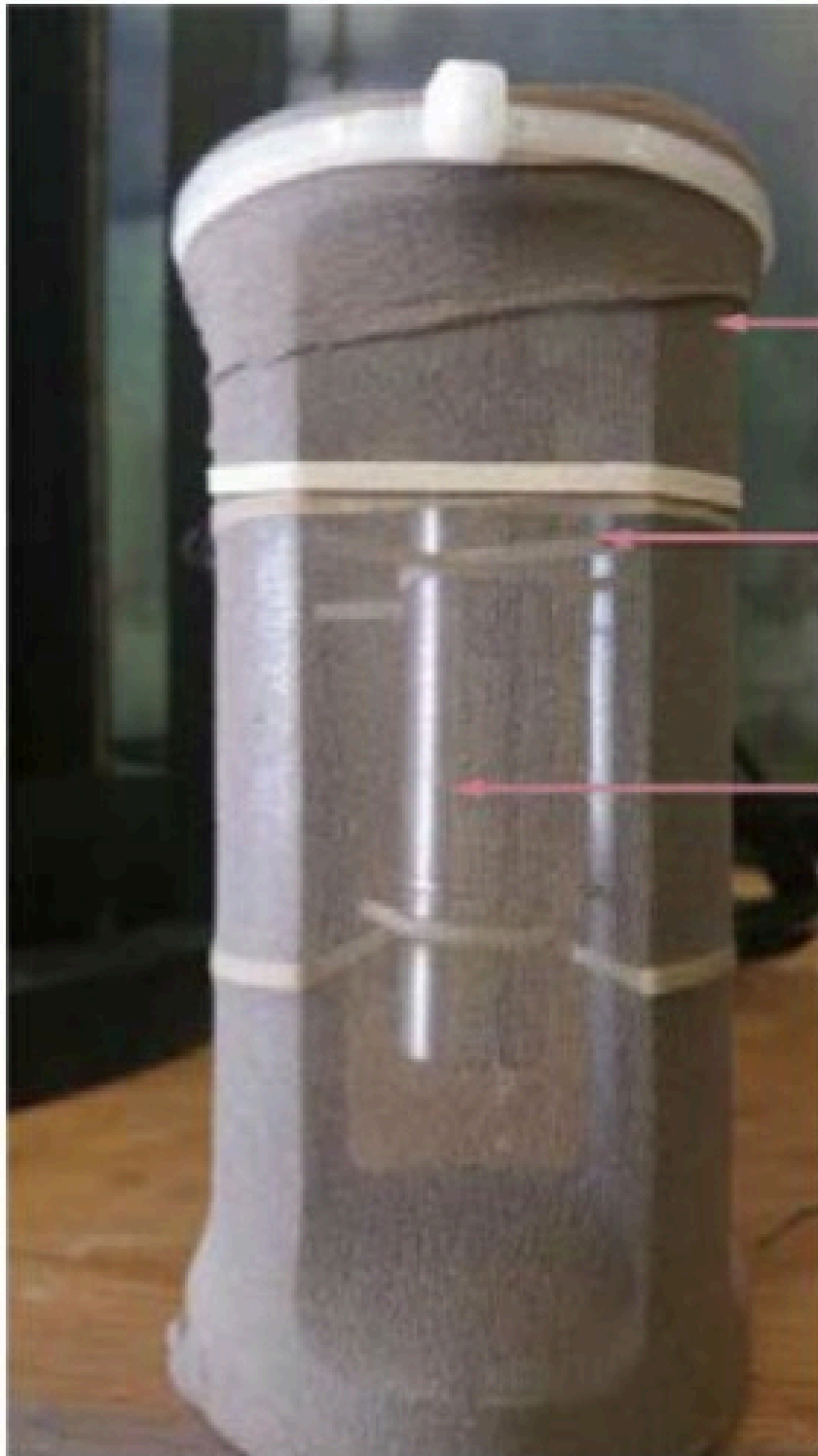
최근에는 센서제작 기술의 발전으로 소형화된 벡터센서가 개발되고 있으며, 대표적인 예로 캐나다 Wilcoxon Sensing Technologies에서 개발한 VS-301 벡터센서가 있다. 3개의 가속도계(PMN-PT crystal-based axial accelerometer)와 하나의 PZT 전방향 청음기가 내장되어 있다.



[그림 14] VS-301 벡터센서

3개의 가속도계는 센서단이 수중에서 자유롭게 운동을 하게 되면 각 x, y, z축 방향 입자 가속도를 측정하여 수평, 수직 음파 방위를 측정할 수 있다. 4채널 증폭기가 각 가속도계와 청음기 신호를 처리하며, 가속도계는 3Hz~7kHz, 청음기는 8Hz~2kHz 대역에서 운용이 가능하다. 길이 85.6mm, 지름 20.3mm 크기이며, 제품 팜플렛상 감도는 -162dB re 1V/ μ Pa이다.

벡터센서가 수중에서 벡터 성분(입자 운동)을 측정하기 위해서는 센서단이 자유롭게 운동이 가능해야 하며, 이를 보장하기 위해서 벡터센서를 특수한 마운트에 장착을 해야 한다. 주로 저탄성Low-Stiffness 연결체를 이용하여 벡터센서를 특정 틀에 연결하는 방법을 사용하며, 연결체의 당기는 힘이 전방향 고르게 분포되도록 연결하고 외부 및 연결체의 진동이 센서에 영향을 미치지 않도록 해야 한다.



나일론
스타킹

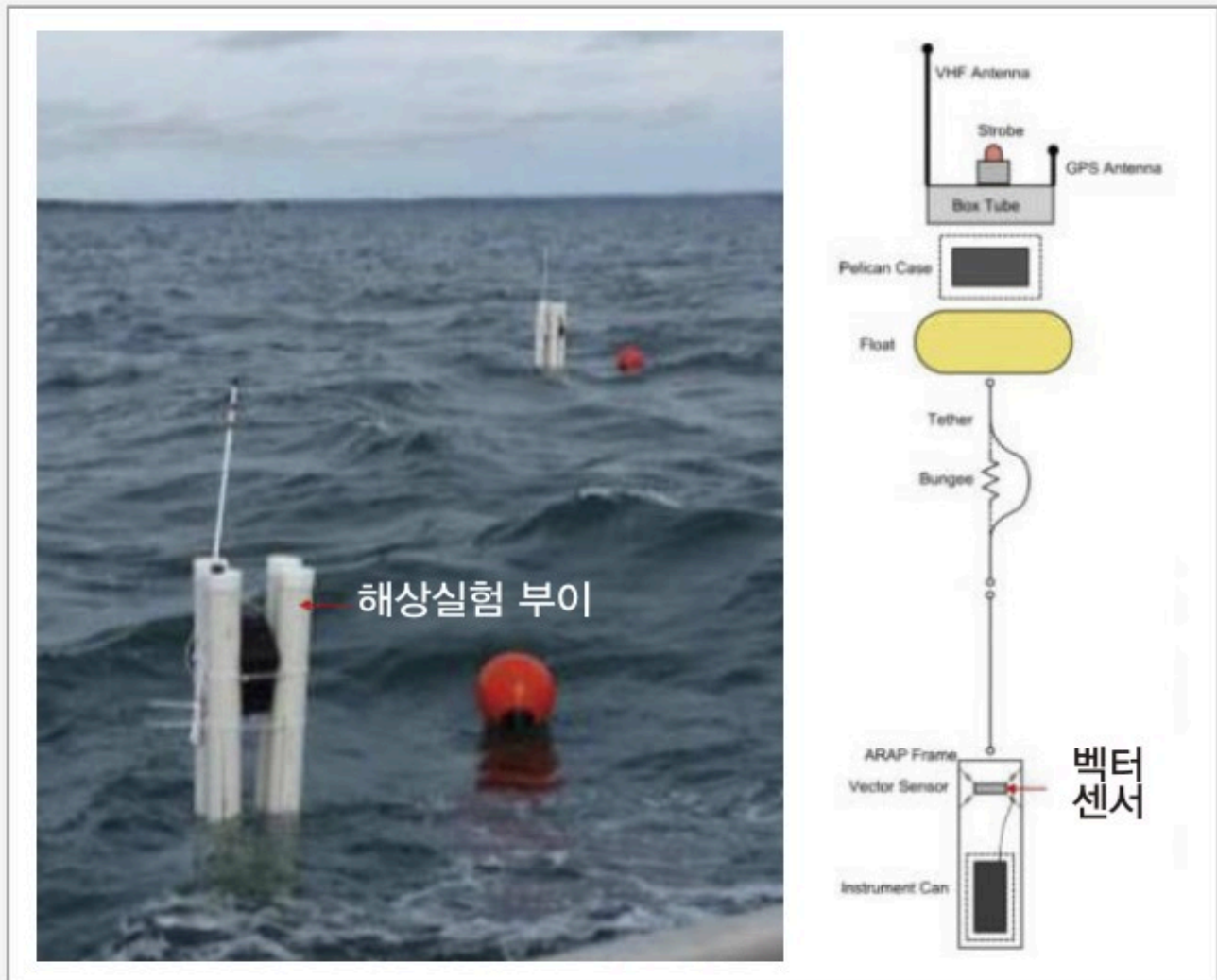
고무밴드

VS-301

[그림 15] VS-301 벡터센서 실험 구성체

[그림 15]는 미국 조지아 대학교에서 제작한 VS-301 벡터센서 실험체 구성을 보여 주며, 튜브의 연결체로 고무밴드를 사용하였다. 전체 구성을 나일론 스타킹으로 감싸서 센서 주변 소음성 유체흐름을 감소시키는

효과를 주는 가운데 음파로 인한 유체운동에 센서가 자유롭게 운동할 수 있게 해 준다.



[그림 16] 벡터센서 해상실험을 위한 부이 구성체

◆ 발전방향

벡터센서는 기존 청음기 배열소나의 단점을 보완하고 음향센서의 소형화 측면에서 개발·발전시켜야 하는 분야이다. 벡터센서의 핵심은 입자운동의 벡터 성분을 탐지할 수 있는 센서이다. 많은 연구소에서 다양한 방법으로 벡터센서를 연구하고 있으며, 제작 방법과 제원이 다양하다.

대표적인 벡터센서의 방위측정 메커니즘은 다수의 벡터 측정 센서와 전방향 청음기의 신호를 혼합하여 방위를 측정하는 방법이다. 벡터 측정 센서와 전방향 청음기의 신호를 동일한 신호 기준 크기로 맞춰서 서로 합치는 단순한 메커니즘이지만, 단점은 벡터 측정 센서와 전방향 청음기 중 감도가 약한 센서에 기준이 맞춰진다는 점이다.

전자단을 이용하여 소음을 최소화한 가운데 신호를 증폭시키겠지만, 원신호Raw Data부터 신호 대 잡음

비가 높은 신호를 사용하는 것에 비하면 제한점이 있다. 또한 벡터센서를 움직이는 플랫폼에 장착하기 위해서는 특수한 장착 방법이 필요하다. 플랫폼으로부터 전달되는 벡터 성분이 센서에 영향을 미치지 않도록 장착 방법이 고안되어야 한다. 실전적인 연구를 통해 무인체계 등의 소형 플랫폼에 장착이 가능하도록 발전이 필요하다.

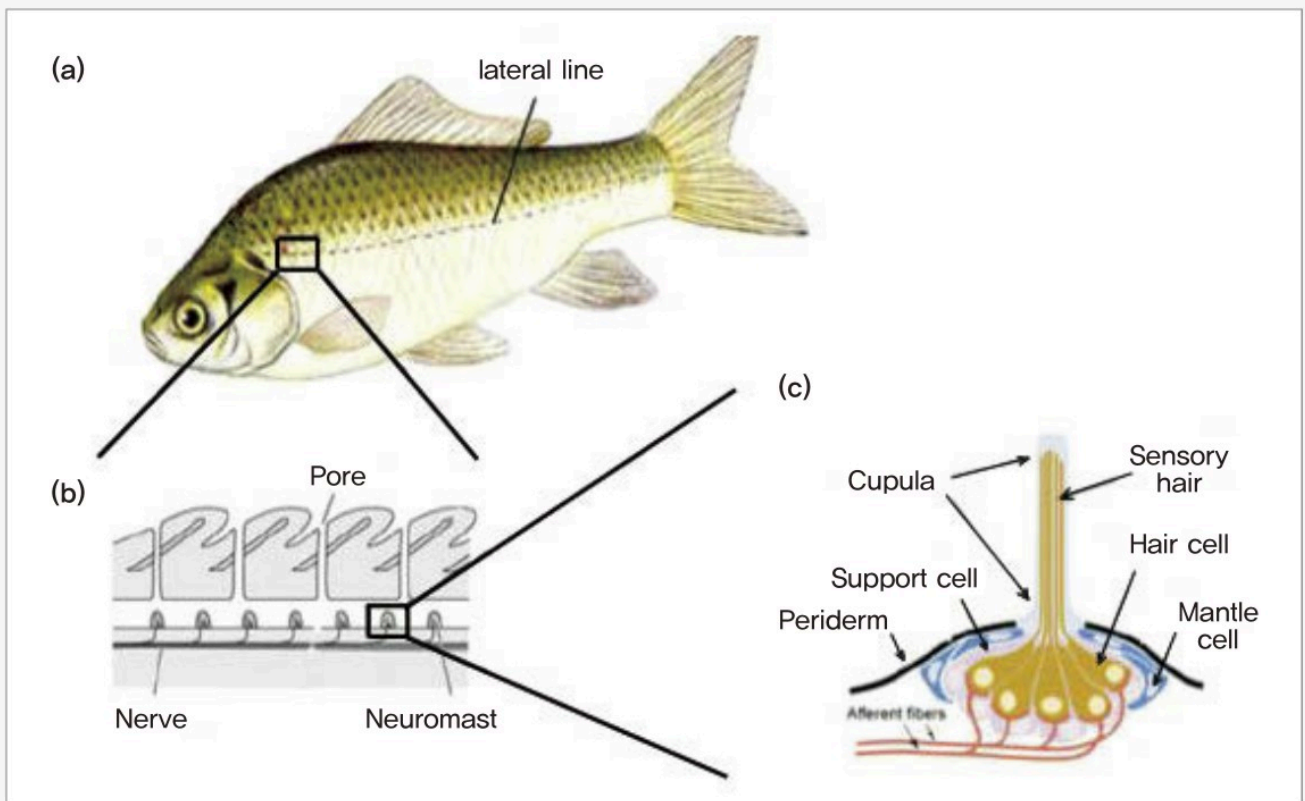
• MEMS(Micro Electromechanical System) 센서

MEMS 센서는 초소형 전자기계장비 제작기술을 이용하여 제작한 센서를 의미한다. 무기체계의 소형·경량화가 계속 강조되는 추세이고 초소형으로 정밀한 전자기계장비 제작이 가능해짐으로 인해, MEMS 센서를 제작하여 수중 음파 탐지에 활용하는 방법이 활발하게 연구되고 있다.

MEMS 센서는 제작 및 활용 방법에 따라 음압을 직접 측정하거나 음파에 의해 발생하는 입자 운동을 측정하는 방법으로 운용될 수 있다. MEMS 센서의 디자인은 연구실마다 다양하며, 자연생물 구조에서 영감을 받아 센서를 제작 및 연구하는 곳이 많다. 한 예로 T-shape 벡터센서가 있으며, 자세한 사항은 다음에서 설명하겠다.

◆ T-shape 벡터센서(Vector Sensor)

중국 북방공업대학North University of China전자과학기술연구실Science and technology on electronic test & measurement laboratory에서 개발하였으며, 물고기의 몸통 옆선Lateral Line에 위치한 유속 측정 신경체계에서 영감을 받아 제작한 MEMS 센서이다.

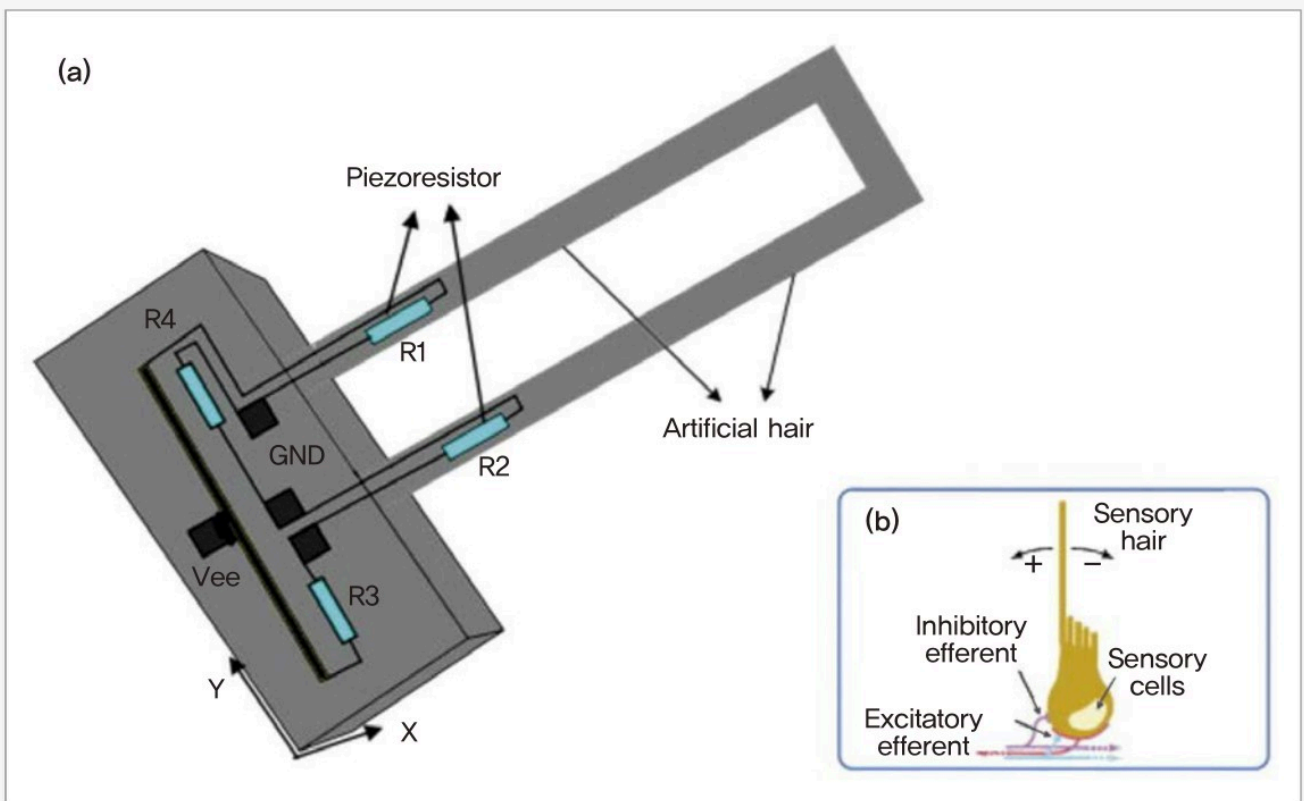


[그림 17] 물고기의 유속 측정 신경체계

물의 흐름이 몸통 옆선의 작은 관Pore을 통해 내부의 점성체Mucus에 전달이 되고, 점성체의 흐름으로 인한 머리카락형 세포Hair Cell 움직임이 신경섬유Nerve Fiber에 전달되는 메커니즘이다.

MEMS 기술을 통해 물고기의 유속 측정 신경체계는 2개의 캔틸레버Cantilever 기둥 형태의 벡터센서로 구현되었다. 캔틸레버 아래 및 지지부에 Piezoresistor가 설치되어 있으며, 유체의 운동으로 인해 캔틸레버가 변형을 하게 되면 Piezoresistor의 저항 변화가 생기게 되며, 저항 변화를 감지하여 음파를 탐지하는 메커니즘이다.

세부 제작과정은 참고 문서를 참고하기 바라며, 제작된 센서의 크기는 $20 \times 130 \times 1,500 \mu\text{m}$ (두께×폭×길이)에 불과하다.



[그림 18] MEMS 기술로 제작한 T-shape 벡터센서

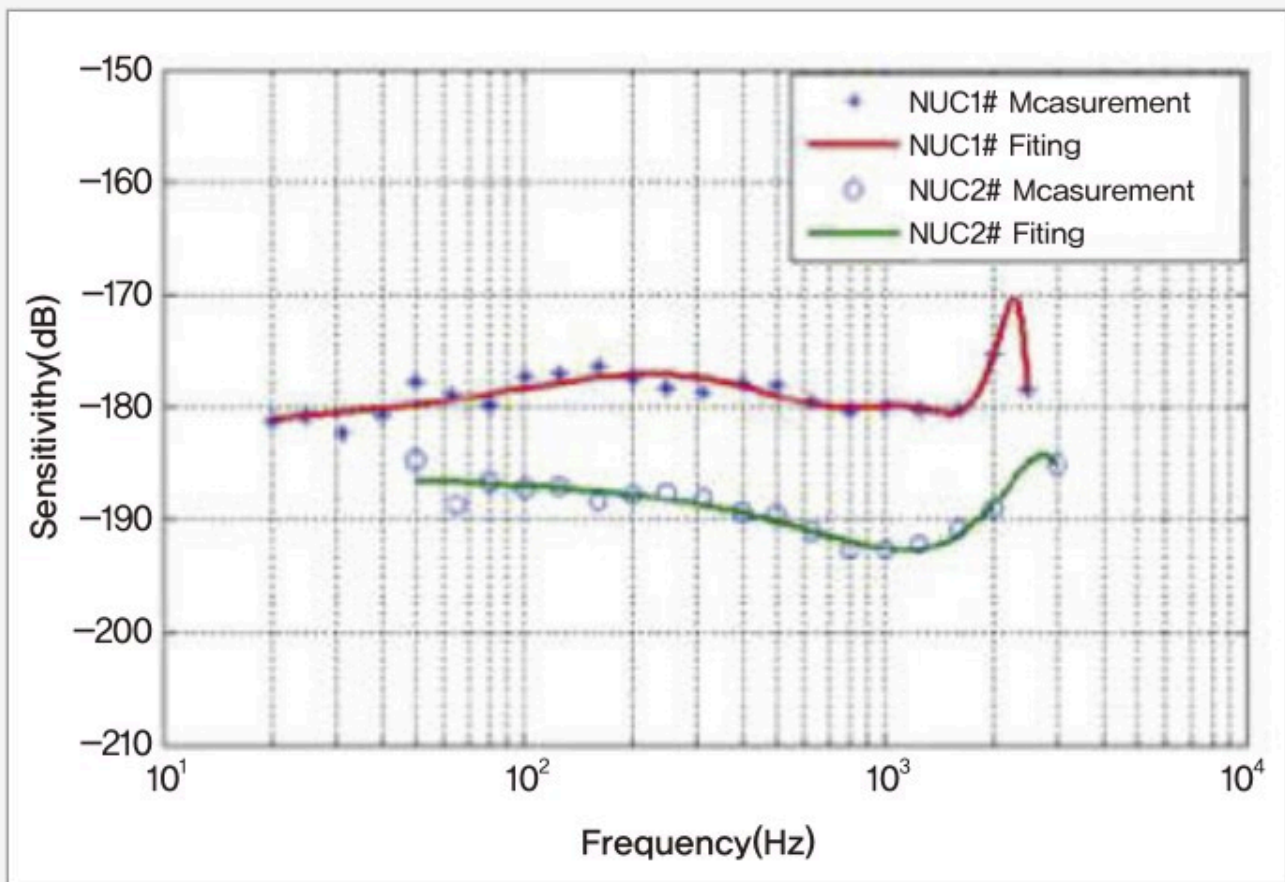
본 벡터센서는 음압을 측정하는 방법, 입자 운동을 측정하는 방법으로 음파 탐지에 활용될 수 있다. 중국 북방공업대학에서 선택한 방법은 음압을 측정하는 방법이며, 이를 위해서는 수중에서 전달되는 음파가 간섭 없이 센서 까지 전달이 되어야 한다. MEMS 센서를 수중에서 운용 시 유념해야 할 사항은 센서를 물과 이물질로부터 보호해야 한다는 점이다.

MEMS 센서는 초소형 정밀 장치이기 때문에 외부물질이 고착되거나 흠집 등의 충격을 받게 되면 센서의 성질이 변화되거나 고장이 발생한다. 위 연구실에서는 센서를 보호하고 수중 음파를 그대로 센서까지 전달 하기 위해 물과 동일한 임피던스(Acoustic Impedance)를 가진 케이스로 센서를 보호하고, 카스트로 오일(Castor Oil)로 케이스를 채우는 구성을 사용하였다.

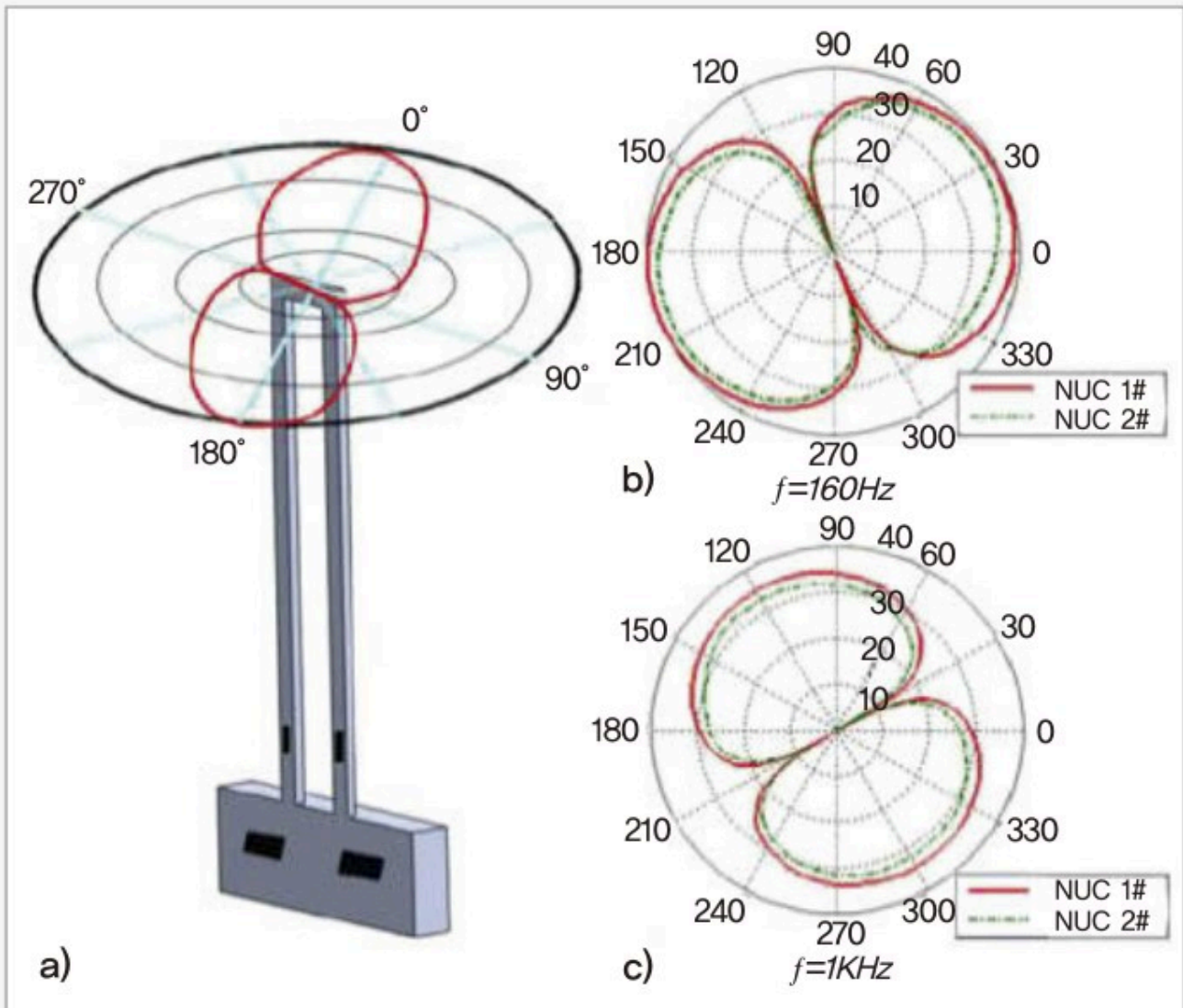


[그림 19] 패키징 된 T-shape 벡터센서

위 구성을 수중탱크에서 실험한 결과 1kHz에서 최대 -192dB, -180dB re 1V/ μ Pa 사이의 감도를 보였으며, 8자 모양의 양호한 방향 반응 패턴을 보임으로써 수중운용에 대한 희망적인 가능성을 입증하였다.



[그림 20] T-shape 벡터센서 수중 주파수 반응실험 결과



[그림 21] T-shape 벡터센서 수중 방향 반응실험 결과

◆ 발전방향

MEMS 센서는 초소형 장치이며 단독 센서만으로 방향성 패턴을 보이는 음향 센서이다. 기존의 청음기 배열 소나의 크기에 대한 제한점을 해결하고 소형 플랫폼에도 손쉽게 탑재될 수 있는 센서이다. 하지만, 아직 수중에서 실전적으로 운용하기 위한 안정성이 다소 미흡한 것으로 판단된다.

앞에서도 설명한 바와 같이 MEMS 센서는 외부의 간섭에 굉장히 민감한 센서이기 때문에, 수중에서 운용하기 위해서는 특수한 패키징을 통해 센서를 보호해야 하며, 패키징이 센서의 특성에 영향을 미치지 않아야 한다.

앞에서 설명한 T-shape 벡터센서는 음압을 측정하는 방법으로 운용되었지만, 입자 운동으로 인한 속력 Particle Velocity 등의 벡터 성분을 측정하는 방법으로도 활용될 수 있다.

음압을 측정하는 방법은 수중의 음파가 센서까지 그대로 전달될 수 있도록 해야 하며, 입자 속력을 측정하는 방법은 센서 패키지가 유체의 운동에 따라 자유롭게 움직일 수 있도록 하는 구성이 필요하다. 측정하는

변수에 따라 센서 패키징 구성이 달라져야 하며, 어떠한 구성이 더 안정적인지는 실전적인 실험을 통해 데이터를 축적할 필요가 있다.

또한 지금까지의 연구는 위치가 고정된 상태에서 MEMS 센서 성능을 확인하는 위주였으나, 앞으로는 움직이는 플랫폼에 설치한 실전적인 실험도 필요하다.

• 맺는 말

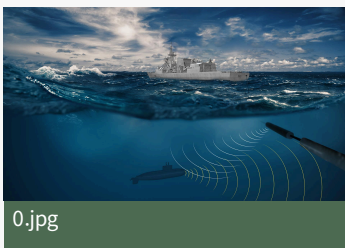
수중 음향센서의 소형화는 해군무기체계 발전을 위해 반드시 이루어져야 하는 분야이다. 지금까지는 소나를 크고 고출력으로 제작해야만 성능이 증대되고 잠수함을 잡을 수 있다고 생각해 왔다. 하지만 우리는 지금 4차 산업혁명 시대에 살고 있으며, 기술력의 발전은 무기체계의 각종 한계성을 극복시키고 있다. 이제는 소나가 무조건 커야 한다는 패러다임에서 혁신적인 변화가 필요하다. 변화를 위해서는 우리가 기술력을 선도하여야 하며, 핵심기술 발전에 아낌없는 투자가 필요하다. 필자는 수중 음향센서 소형화 분야에서 발전시켜 나가야 할 두 가지 방향은 다음과 같다고 생각한다.

첫째는 전통적인 대형 배열 소나를 발전시켜 배열의 두께, 무게, 신호 처리단을 소형화 하는 방법이다.

둘째로는 전통적인 배열 소나의 한계성을 극복하기 위해 MEMS 기술을 활용한 초소형 벡터센서를 개발하는 방법이다.

우리 군의 관심과 투자로 음향센서 분야를 세계적으로 선도하기를 바라며 글을 마무리 하겠다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지’ 제안 | 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 7 [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 11 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III … | 12 [최신 무기의 세계] 미 해군 호위함 FF(X) | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대. 로템, 장애물개척전차 해… | 14 [BEMIL 현장취재] 현존 최고 재래식 디젤 잠수함 ‘ | 15 대한민국 해군 문무대왕급 250주년 기념 국제관 |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



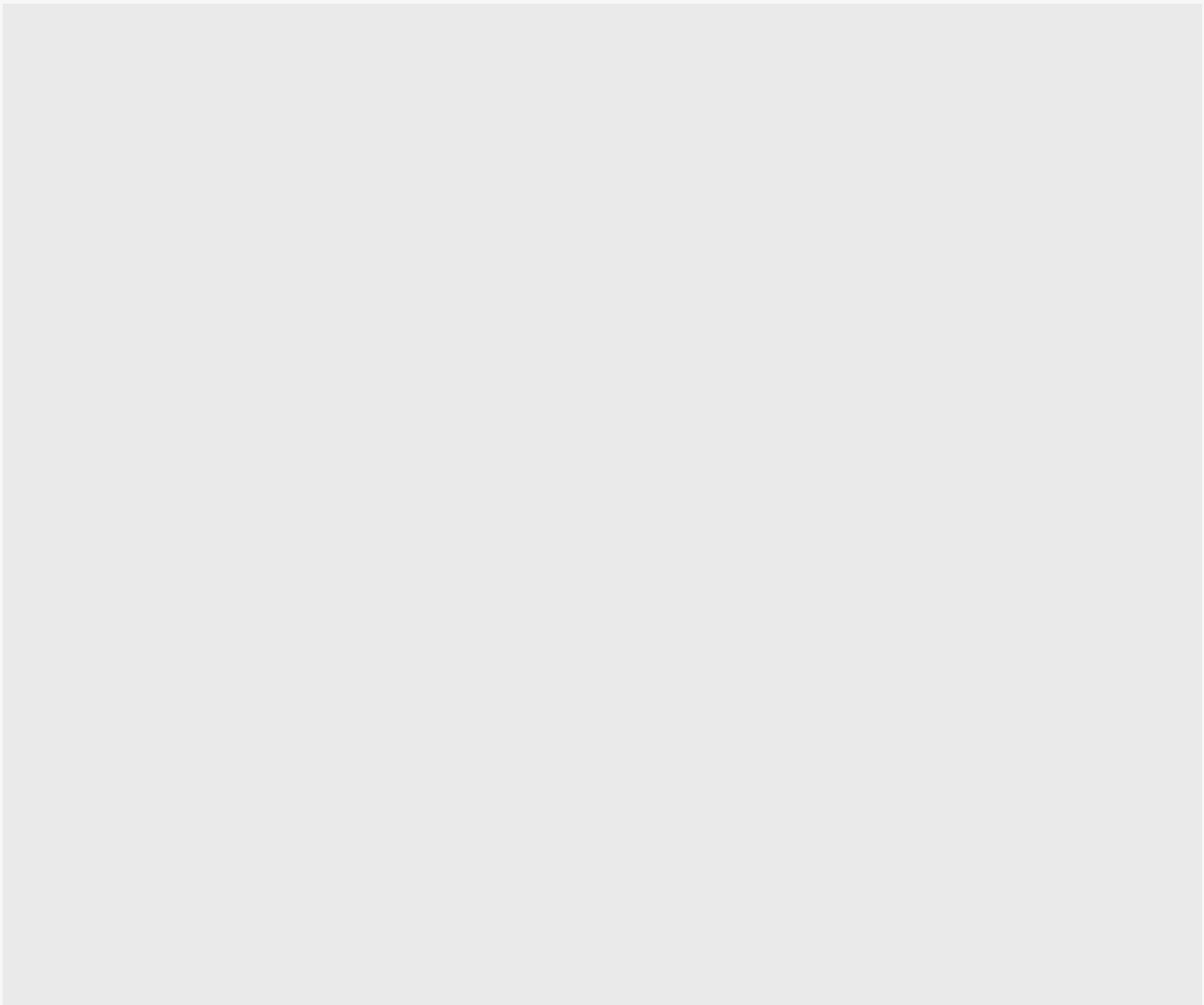
- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입약관 | 이용약관 | 고객센터